통계열역학 (2010년 1학기) 기말고사

2010/06/16 (수요일), 1:00-2:30 PM

(총 6문제, 100점)

- 답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.
- 풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 적을 시 감점합니다.

계산에 필요한 물리상수	
아보가드로 수: $N_A = 6.02214 \times 10^{23}$ mol^{-1}	기체 상수: $R = 8.31451$ J mol^{-1} K^{-1}
Boltzmann 상수: $k_B = 1.38066 \times 10^{-23}$ J K^{-1}	Planck 상수: $h = 6.62608 \times 10^{-34}$ J s

1. **(총 20점, 각 4점)** 문제의 괄호안에 들어갈 단어를 아래의 네모상자안에서 고르시오.

1. 소정준 앙상블	2. 정준 앙상블	3. 잔류 엔트로피	4. 요동	5. 등가중치 원리
6. 축퇴도	7. 열용량	8. 분자분배함수	9. 정준분배함수	10. 회전온도
11. 진동온도	12. 대칭수	13. 미시상태	14. Mawell-Boltzmann 분포	
15. Boltzmann 분포	16. 상태	17. 지배적 배치	18. 가중치	

   (a) 특정한 비치에서 존재할 수 있는 미시상태의 총 수를 (　　)이라고 한다.

   (b) 1 차원 또는 3 차원에서 기체의 속도에 관한 분포 법칙을 (　　)이라고 한다.

   (c) 입자의 수, 부피, 그리고 온도가 일정한 열역학 계의 복사물의 집합체를 (　　)라 한다.

   (d) 고전 Hamiltonian에서 속도, 운동량 (또는 각운동량) 또는 위치의 이차 (즉, p^2, L^2, x^2)으로 표현되는 항은 분자 평균 에너지에 각각 $k_BT/2$씩 기여한다는 원리를 (　　)라고 한다.

   (e) 동종 이원자 분자에서 나타나는 것으로 분자의 구별 불가능한 방향의 갯수를 (　　)라고 한다.

2. **(총 20점, 각 10 점)**

   (a) $Q(N,V,T) = \sum_j e^{-\beta E_j} = \sum_j e^{-E_j/k_BT}$ and $C_V = (\partial\langle E\rangle/\partial T)_{N,V}$ 를 이용하여 energy fluctuation $\sigma_E^2 = \langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2$ 을 온도(T)와 C_V 로 나타내시오.

   (b) 단원자분자(monatomic molecule) N개의 평균에너지가 $\langle E\rangle = \frac{3}{2}Nk_BT$임을 이용하여 $\sigma_E/\langle E\rangle$을 구하시오. 단원자분자의 갯수 $N \to \infty$이면 $\sigma_E/\langle E\rangle$은 어떻게 되는가?

3. **(총 10점, 각 5점)** 실제 기체에 대하여 한 근사적인 canonical partition function이 다음과 같이 주어진다고 할 때, 아래 물음에 답하시오.

$$Q(N,V,T) = \frac{1}{N!}\left(\frac{2\pi mk_BT}{h^2}\right)^{3N/2}(V-Nb)^N e^{aN^2/(Vk_BT)}.$$

   (a) $\langle E\rangle = k_BT^2(\partial \ln Q/\partial T)_{N,V}$ 임을 이용하여, 평균에너지 $\langle E\rangle$와 C_V 를 구하시오.

   (b) $P = -(\partial A/\partial V)_{N,T}$ 임을 이용하여, van der Waals equation of state을 유도하시오.

(다음 장에도 있습니다.)

4. **(총 20 점, 각 10 점)** 표면에 흡착된 기체 분자의 운동은 이차원 이상 기체로 표현할 수 있다. 이차원 이상 기체에 대한 정준 분배함수가 다음과 같이 표현될 때, 아래 물음에 답하여라.

$$Q(N,S,T) = \frac{1}{N!}\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^N S^N$$

위 식에서 S 는 표면적이다.

(a) 표면에서 $\langle E\rangle = k_B T^2(\partial \ln Q/\partial T)_{N,S}$ 임을 이용하여 평균에너지 $\langle E\rangle$ 와 C_V 를 구하여라.

(b) 표면 압력 ϕ 는 $\phi = -(\partial A/\partial S)_{N,T}$ 로 정의된다. 이를 이용하여 표면 위의 기체에 대한 상태식을 유도하여라.

5. **(총 20 점, 각 5 점)** 어떤 단원자 분자가 두 개의 전자 에너지 준위를 가지고 있다. 전자 바닥 상태의 에너지는 ϵ_0 이고 g_0 의 축퇴도를 가지고 있다. 전자 들뜬 상태의 에너지는 ϵ_1 이고 g_1 개의 축퇴도롤 가지고 있다. 편의상, 전자 바닥 상태의 에너지 $\epsilon_0 =$ 이라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

(a) 온도가 T 일 때, 전자 분자 분배함수 q_{elec} 을 구하여라.

(b) 분자들이 구별 가능하다고 할 때, 고정된 분자 N 개로 이루어진 계에 대한 정준 분배함수 Q 를 구하여라. (원자들이 고정되어 있으므로 병진 운동은 고려하지 않아도 됨.)

(c) (b) 와 $\langle E\rangle = k_B T^2(\partial \ln Q/\partial T)_{N,V}$ 임을 이용하여 평균에너지 $\langle E\rangle$ 을 구하여라.

(d) 온도 T 가 $T \to 0$ 일 때와 $T \to \infty$ 일 때 평균 에너지의 극한을 구하여라.

6. **(총 10 점, 각 5 점)** 이원자 분자의 회전 분자 분배 함수와 진동 분자 분배함수는 각각 다음과 같이 주어진다.

$$q_{rot} = \frac{T}{\Theta_{rot}}$$

그리고

$$q_{vib}(T) = \frac{e^{-\Theta_{vib}/(2T)}}{1 - e^{-\Theta_{vib}/T}}$$

위 식에서 Θ_{rot}d는 회전 온도이고,Θ_{vib} 는 진동 온도로 $\Theta_{vib} = h\nu/k_B$ 로 주어진다. ν 는 진동 운동의 진동수이다. 이 때 다음 물음에 답하여라.

(a) HCl 의 회전 온도 $\Theta_{rot} = 15.02$ 일 때, 1000 K 에서 $J = 4$ 에서 존재할 확률을 구하여라.

(b) HCl 의 진동 온도 $\Theta_{vib} = 4227$ 일 때, 1000 K 에서 $v = 2$ 에서 존재할 확률을 구하여라.